

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Định hướng nghiên cứu

Tên ngành: Vi sinh vật học

Mã số: 8420107

*(Ban hành kèm theo quyết định số 889/QĐ-ĐHCT, ngày 31 tháng 3 năm 2022
của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)*

1	Tên ngành đào tạo <i>(Tiếng Việt và Anh)</i>	Vi sinh vật học <i>(Microbiology)</i>
2	Mã ngành	8420107
3	Đơn vị quản lý <i>(ghi Bộ môn và Khoa)</i>	Bộ môn Công nghệ sinh học Vi sinh vật, Viện NC&PT Công nghệ sinh học
4	Chuẩn đầu vào	
4.1	Ngành phù hợp không học bổ sung kiến thức	Sinh học
4.2	Ngành phù hợp học bổ sung kiến thức	Công nghệ sinh học, Kỹ thuật sinh học, Sinh học ứng dụng, Sư phạm sinh học, Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, Sư phạm khoa học tự nhiên, Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ chế biến thủy sản, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, Nông nghiệp, Khuyến nông, Khoa học đất, Chăn nuôi, Nông học, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản, Khoa học thủy sản, Thú y.
4.3	Yêu cầu chung	Tốt nghiệp Đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; hạng khá hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực học tập. Có năng lực ngoại ngữ từ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (thuộc 6 ngôn ngữ quy định của thông tư 23/2021/TT-BGDĐT)
5	Mục tiêu <i>Cụ thể hoá yêu cầu của TT 17/2021/BGDĐT và Khung trình độ quốc gia, bậc 7</i>	- Mục tiêu chung: Mục tiêu của chương trình Thạc sĩ Vi sinh vật học là trang bị cho học viên kiến thức theo hướng chuyên sâu về nguyên lý, lý thuyết cơ bản trong lĩnh vực vi sinh vật học, phát triển các công nghệ nguồn làm nền tảng để phát triển các lĩnh vực khoa học ứng dụng và công nghệ. Học viên được trang bị kỹ năng nghiên cứu khoa học và phương pháp luận trong các lĩnh vực của vi sinh vật học. Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và năng lực ngoại ngữ của học viên được nâng cao. Đào tạo học viên có năng lực nghiên cứu độc lập và giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực vi sinh vật học đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. - Mục tiêu cụ thể a. Bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức theo hướng chuyên sâu về nguyên lý và lý thuyết cơ bản trong lĩnh vực vi sinh vật học. b. Trang bị kỹ năng vận dụng kiến thức chuyên môn vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp. c. Xây dựng kỹ năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực vi sinh vật học. d. Tăng cường phát triển phẩm chất chính trị, phương pháp luận và trình độ ngoại ngữ hỗ trợ người học tiếp tục nghiên cứu hoặc học tập ở trình độ cao hơn.

6	Chuẩn đầu ra	
6.1	Kiến thức	a. Vận dụng được các kiến thức về triết học và ngoại ngữ để giao tiếp, học tập và nghiên cứu. b. Vận dụng kiến thức thực tế và lý thuyết sâu, rộng, tiên tiến, nắm vững các nguyên lý và học thuyết cơ bản trong lĩnh vực vi sinh vật học, phương pháp luận nghiên cứu khoa học làm nền tảng tiếp thu kiến thức chuyên ngành. c. Tổng hợp, phân tích, đánh giá và vận dụng hiệu quả được các kiến thức nâng cao về ứng dụng vi sinh vật học trong các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, thực phẩm, môi trường và y dược. d. Tính toán, áp dụng, vận hành và quản lý được các quy trình, kỹ thuật và phương pháp phân tích trong vi sinh vật học và các lĩnh vực có liên quan.
6.2	Kỹ năng	a. Phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề một cách khoa học; nghiên cứu phát triển và sử dụng các công nghệ một cách sáng tạo trong lĩnh vực vi sinh vật học. b. Có kỹ năng truyền đạt tri thức dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề về vi sinh vật học với người cùng ngành và với những người khác; tổ chức, quản trị và quản lý các hoạt động nghề nghiệp tiên tiến.
6.3	Mức tự chủ và trách nhiệm	a. Thực hiện trách nhiệm công dân và trách nhiệm với công việc; thể hiện sự trung thực, thể hiện đúng đạo đức nghề nghiệp; Thích nghi, tự định hướng và hướng dẫn người khác; quản lý, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.
6.4	Ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp	<i>Học viên tự học đạt chứng chỉ B2 (bậc 4/6) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương</i> <i>Yêu cầu ngoại ngữ đầu vào và ngoại ngữ đầu ra đối với mỗi người học phải cùng một ngôn ngữ.</i>
7	Cấu trúc chương trình đào tạo	- Phần kiến thức chung: 3 tín chỉ (Triết học) - Phần kiến thức khối ngành: 12 tín chỉ (8 bắt buộc; 4 tự chọn) - Phần kiến thức chuyên ngành: 18 tín chỉ (10 bắt buộc; 8 tự chọn) - Phần nghiên cứu khoa học: 27 tín chỉ (21 bắt buộc; 6 tự chọn)
8	Đã tham khảo CTĐT của trường	- CTĐT Thạc sĩ ngành Vi sinh vật học của Trường đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh http://fbb.hcmus.edu.vn/vn/vi-sinh/gioi-thieu-bo-mon-vi-sinh.html - CTĐT Thạc sĩ ngành Vi sinh vật học của Brigham Young University https://graduatestudies.byu.edu/content/microbiology-and-molecular-biology-courses - CTĐT Thạc sĩ ngành Vi sinh vật học của University of Florida http://biochem.med.ufl.edu/academics/graduate-courses/#JC - CTĐT Thạc sĩ ngành Vi sinh vật học của Southern Illinois University http://mbmb.siu.edu/program-information/course-information/course-description.php - CTĐT Thạc sĩ ngành Vi sinh vật học của Massachusetts Institute of Technology http://web.mit.edu/microbiology/grad.html

9	Học phần bổ sung kiến thức cho các ngành yêu cầu ở mục 4.2	- Số học phần: 2; tổng tín chỉ: 4 TC - Tên các học phần (<i>tên, mã số HP, số tín chỉ</i>) 1. Virus học đại cương (CS108, 2 TC) 2. Phương pháp phân tích vi sinh vật (CS118, 2 TC)
10	Tuyển sinh	Theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ hàng năm, với 3 hình thức có thể áp dụng: Xét tuyển; Xét tuyển kết hợp thi tuyển; Thi tuyển.
10.1	Môn thi tuyển sinh (nếu chọn hình thức thi tuyển)	1. Sinh học đại cương 2. Vi sinh vật học 3. Ngoại ngữ
10.2	Điều kiện xét tuyển	- Đảm bảo yêu cầu chuẩn đầu vào. - Theo quy định chung của Trường Đại học Cần Thơ

Chương trình đào tạo chi tiết (*)

Tổng số tín chỉ: 60 TC

Hệ đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 24 tháng; thời gian đào tạo tối đa: 48 tháng

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
Phần kiến thức chung									
1	ML605	Triết học	3	x		45			I, II
<i>Cộng: 3TC (Bắt buộc: 3TC; Tự chọn: 0 TC)</i>									
Phần kiến thức khối ngành									
2	CSS613	Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao	2	x		30			I, II
3	CSV620	Vi sinh vật nâng cao	3	x		30	30		I, II
4	CSV617	An toàn sinh học và phân tích vi sinh vật	3	x		30	30		I, II
5	CSV607	Sinh lý và sinh thái vi sinh vật	2		x	30			I, II
6	CS633	Công nghệ tế bào	2		x	30			I, II
7	CSS604	Bộ gen học nâng cao	2		x	30			I, II
8	CSS605	Protein-enzyme học	2		x	30			I, II
9	CSS610	Sinh hóa nâng cao	2		x	30			I, II
10	CSS617	Sinh lý học miễn dịch	2		x	30			I, II
11	NNH618	Thống kê sinh học nâng cao	2		x	20	20		I, II
<i>Cộng: 12 TC (Bắt buộc: 8 TC; Tự chọn: 4 TC)</i>									
Phần kiến thức chuyên ngành									
12	CSV608	Công nghệ di truyền vi sinh vật	2	x		30			I, II
13	CSV618	Vi khuẩn học	2	x		30			I, II
14	CS609	Virus học	2	x		30			I, II
15	CS612	Công nghệ vi sinh	2	x		30			I, II
16	CS616	Nấm học	2	x		30			I, II
17	CSV606	Tảo học	2		x	30			I, II
18	CSV621	Nguyên sinh động vật	2		x	30			I, II
19	CS602	Sinh học phân tử tế bào	3		x	30	30		I, II
20	CS619	Lên men thực phẩm	3		x	30	30		I, II
21	CS622	Thiết kế quy trình kỹ thuật công nghệ sinh học	2		x	30			I, II

TT	Mã số HP	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	HP tiên quyết	HK thực hiện
22	CSS621	Quản lý và đảm bảo chất lượng sản xuất	2		x	30			I, II
23	CSS602	Tin sinh học	3		x	30	30		I, II
24	CSS619	Phân tích sinh hoá nâng cao	2		x	30			I, II
25	CSV611	Vi sinh vật học cây trồng	2		x	30			I, II
26	CSV614	Công nghệ sản xuất nấm ăn	2		x	30			I, II
27	CSV615	Vi sinh vật học môi trường	2		x	30			I, II
28	CSV622	Vi sinh vật đất	2		x	20	20		I, II
29	CSV619	Vi sinh vật học y dược	2		x	30			I, II
30	NNP609	Vi sinh vật học thực phẩm nâng cao	2		x	20	20		I, II
31	NNP619	Sinh hoạt học thuật	2		x		60		I, II
Cộng: 18 TC (Bắt buộc: 10 TC; Tự chọn: 8 TC)									
Phần nghiên cứu khoa học									
32	CSV000	Luận văn tốt nghiệp	15	x					I, II
33	CSV003	Chuyên đề vi sinh học công nghiệp	3	x			90		I, II
34	CSV004	Chuyên đề vi sinh học nông nghiệp	3	x			90		I, II
35	CSV005	Chuyên đề vi sinh học thực phẩm	2		x		60		I, II
36	CSV006	Chuyên đề vi sinh học y dược	2		x		60		I, II
37	CSV007	Chuyên đề vi sinh học môi trường	2		x		60		I, II
38	CSV008	Chuyên đề vi sinh học thủy sản	2		x		60		I, II
39	CSV009	Chuyên đề vi sinh học động vật	2		x		60		I, II
40	CSV010	Chuyên đề vi sinh học thực vật	2		x		60		I, II
Cộng: 27 TC (Bắt buộc: 21 TC; Tự chọn: 6 TC)									
Tổng cộng			60	42	18				

Cần Thơ, ngày 31 tháng 3 năm 2022

BAN GIÁM HIỆU
HIỆU TRƯỞNG



Hà Thanh Toàn

HỘI ĐỒNG KH&ĐT
CHỦ TỊCH

Trần Trung Tính

VIỆN TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thành